CE-01: Факторна абляція — розклад похибки на Rate Abstraction та Import Placement

Двомасштабний стохастичний епідемічний симулятор

Claude Experiments Series

31 липня 2026

Abstract

Цей звіт кількісно розкладає повну похибку апроксимації MicroMacro на два механізми: rate abstraction (агрегований macro hazard) та import placement (вибір цільового вузла). Усі ефекти статистично значущі за paired bootstrap 95% CI (100 реплікацій). Rate abstraction ($\Delta\text{RMST} = -208.8$) — домінантний механізм. Placement ($\Delta\text{RMST} = -168.8$) значущий лише за точного hazard; за агрегованого hazard він незначний ($\Delta\text{RMST} = -19.6$, n.s.). Значущий супер-адитивний ефект взаємодії ($+149.2$) вказує, що виправлення rate abstraction підсилює важливість placement. Ukrainian summary: див. `docs/experiment_ablation_`

Contents

1 Наукова мотивація **2**

2 Дизайн експерименту **2**
2.1 Параметри мережі . . . 2
2.2 Варіанти симулятора . . . 2
2.3 Основна метрика . . . 2

3 Результати **3**
3.1 Підсумкові метрики . . . 3
3.2 Каузальні контрасти . . . 3
3.3 Графіки . . . 4

4 Інтерпретація **5**
4.1 Rate abstraction: домінуючий механізм . . . 5
4.2 Placement: значущий, але контекстно-залежний . . . 5
4.3 Адитивність відхилена . . . 6
4.4 Oracle gate підтвердив методологію . . . 6

5 Практичні висновки **6**

6 Обмеження **6**

7 Відтворення **6**

1 Наукова мотивація

Стаття [1] стверджує, що вся апроксимаційна похибка двошарового симулятора MicroMacro входить через два механізми:

1. **Rate abstraction error** — макрохазард $\lambda_{ij}(t) = \beta_{\text{out}} W_{ij} \bar{i}_i(t) \bar{s}_j(t)$ замінює точну мікроскопічну інтенсивність $a^\star_{ij}(X(t))$. У спарсених мережах $\bar{i}_i(t) > 0$ може настати до зараження будь-якого граничного вузла — передчасне накопичення ризику (Jensen).
2. **Import placement error** — цільовий вузол у спільноті j вибирається за рівномірним розподілом Π_{ij} замість ребро-умовного $\pi^\star_{ij}$.

Питання: Який механізм домінує? Чи адитивні ефекти? Чи залежить вплив placement від коректності hazard?

2 Дизайн експерименту

2.1 Параметри мережі

Параметр	Значення
Кількість спільнот L	10 (ланцюг)
Розмір спільноти n	100
Середній внутрішній ступінь d	6 (ER, $p \approx 0.061$)
Міжспільнотних ребер k	5
$\beta_{\text{in}} = \beta_{\text{out}}$	0.003
γ (відновлення)	0 (SI)
Горизонт T_{end}	4000
Реплікацій	100 (paired)
Bootstrap CI	1000 перевибірок

Table 1: Параметри базового експерименту CE-01.

2.2 Варіанти симулятора

ID	Hazard	Placement
M	Точна $a^\star_{ij}$	Точна $\pi^\star_{ij}$ (Full Micro)
E/E	Точна $a^\star_{ij}$	Точна $\pi^\star_{ij}$ (oracle, окремі RNG)
E/U	Точна $a^\star_{ij}$	Рівномірна Π_{ij}
A/B	Агрегована λ_{ij}	Boundary-weighted Π_{ij}
A/U	Агрегована λ_{ij}	Рівномірна Π_{ij} (поточний MicroMacro)

Table 2: Чотири варіанти абляції. Комірка “Aggregate/Exact” відсутня навмисно: коли $\lambda_{ij} > 0$ але $a^\star_{ij} = 0$, точний placement не визначений.

2.3 Основна метрика

RMST (Restricted Mean Survival Time) та його зсув відносно Full Micro:

$$\text{RMST} = \mathbb{E}[\min(T_{\text{last}}, T_{\text{end}})], \qquad \Delta\text{RMST} = \text{RMST}_{\text{variant}} - \text{RMST}_{\text{Micro}}.$$

Від'ємне значення ΔRMST означає, що варіант приходить раніше (передчасна пропагація).

3 Результати

3.1 Підсумкові метрики

Варіант	Completion	$\mathbb{E}[T_{\text{last}}]$	Rel. W_1	ΔRMST	95% CI
Full Micro (M)	1.00	2936.7	—	0	—
Oracle E/E	1.00	2944.3	0.014	+7.5	$[-93.6,\ +120.3]$
Oracle E/U	1.00	2775.5	0.056	-161.2	$[-266.8,\ -48.8]$
Aggregate A/B	1.00	2735.5	0.069	-201.2	$[-302.4,\ -106.7]$
Aggregate A/U	1.00	2715.9	0.075	-220.8	$[-307.9,\ -120.2]$

Table 3: Підсумкові метрики абляції. Кожен варіант має 100 реплікацій. Completion = частка реплікацій, де відбулось $T_{\text{last}} < T_{\text{end}}$.

3.2 Каузальні контрасти

Контраст	ΔRMST	CI (95%)	Знач.?
Oracle gate: E/E vs M	$+7.5$	$[-93.6,\ +120.3]$	n.s.
Placement (точн. hazard): E/U vs E/E	$\mathbf{-168.8}$	$[\mathbf{-274.5},\ \mathbf{-56.1}]$	*
Rate abstraction: A/B vs E/E	$\mathbf{-208.8}$	$[\mathbf{-310.0},\ \mathbf{-112.2}]$	*
Повна помилка MM: A/U vs M	$\mathbf{-220.8}$	$[\mathbf{-315.5},\ \mathbf{-126.8}]$	*
Additional uniform under aggregate: A/U vs A/B	-19.6	$[-114.2,\ +77.2]$	n.s.
Ефект взаємодії (placement_context)	$+\mathbf{149.2}$	$[+\mathbf{5.7},\ +\mathbf{290.1}]$	*

Table 4: Каузальні контрасти за paired bootstrap (1000 перевибірок). * = значущий (CI не перетинає 0); n.s. = незначущий.

3.3 Графіки

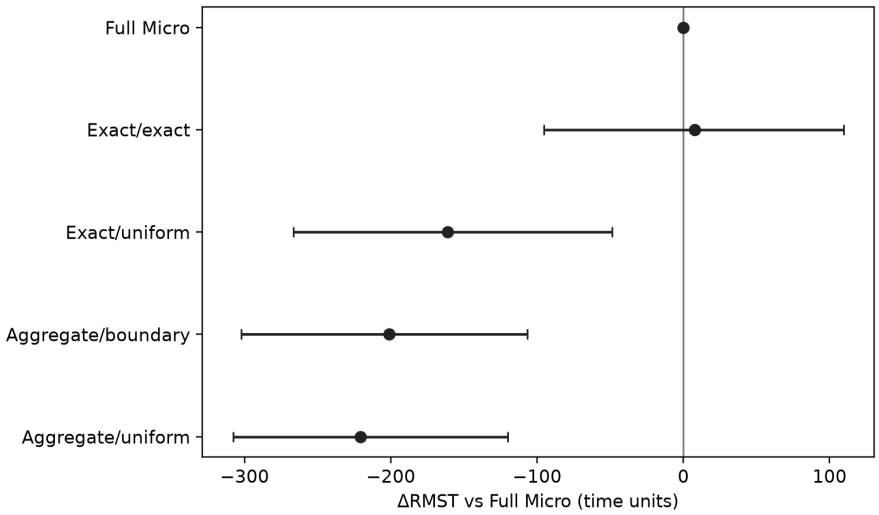


Figure 1: ΔRMST з 95% CI для кожного варіанту абляції.

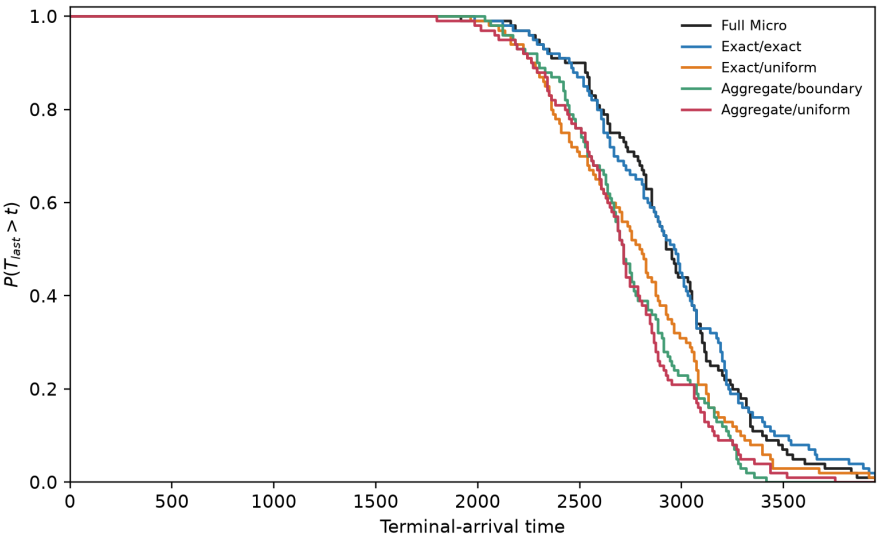


Figure 2: Криві виживання $P(T_{\text{last}} > t)$ для всіх варіантів.

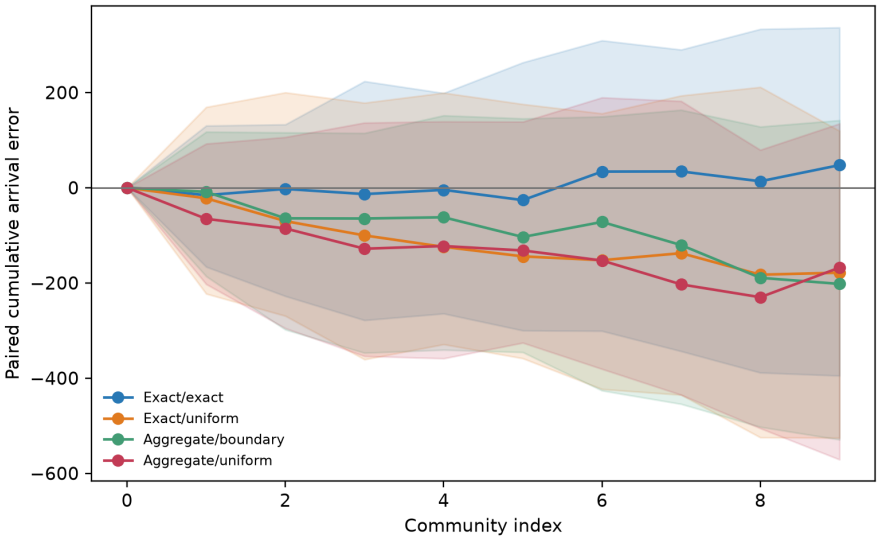


Figure 3: Парна кумулятивна похибка часу прибуття по шарах ланцюга.

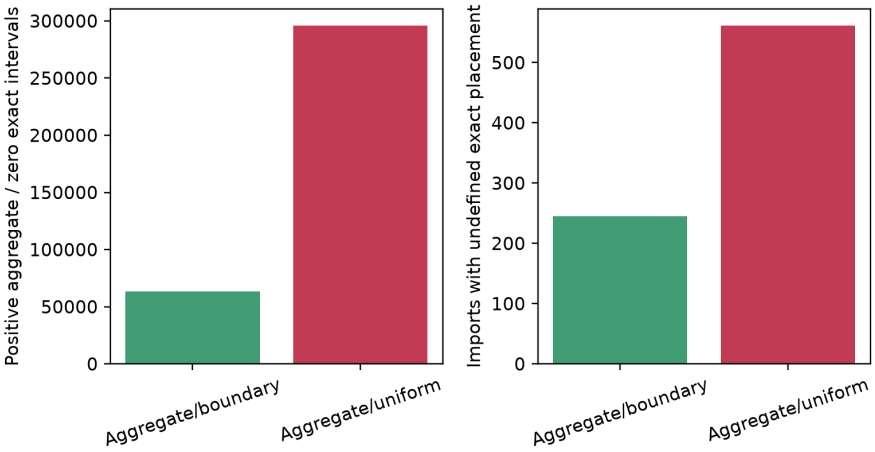


Figure 4: Кількість інтервалів де $\lambda_{ij} > 0$ але $a^{\star}_{ij} = 0$ (передчасний ризик).

4 Інтерпретація

4.1 Rate abstraction: домінуючий механізм

Rate abstraction (A/B vs E/E) дає $\Delta\text{RMST} = -208.8$ — найбільший одиночний ефект. Механізм: макрохазард $\lambda_{ij} = \beta k \bar{i}_i \bar{s}_j$ починає накопичуватись, як тільки $\bar{i}_i > 0$, навіть якщо жоден з k граничних вузлів не заражений. У спарсеній мережі ($d = 6$) інфекція може довго поширюватися всередині спільноти, не досягаючи граничних вузлів. Це є проявом Jensen-зміщення: умовне середнє $\mathbb{E}[B_I(t) \mid i_0(t)]$ переоцінює справжню bridge intensity через кореляцію зарази з позицією відносно boundary.

4.2 Placement: значущий, але контекстно-залежний

- При точному hazard: placement ефект $= -168.8$, **значущий**.
- При агрегованому hazard: placement ефект $= -19.6$, **незначущий**.

Це свідчить про **суперадитивну взаємодію**: якщо hazard вже неправильний (агрегований), то додаткова placement помилка практично не змінює загальне зміщення. Ефект взаємодії $= +149.2$, CI $= [5.7, 290.1]$ — **значущий**.

4.3 Адитивність відхилена

$$|\Delta\text{RMST}_{A/U}| = 220.8 < |\Delta\text{RMST}_{E/U}| + |\Delta\text{RMST}_{A/B}| = 168.8 + 208.8 = 377.6.$$

Ефекти не лінійно складаються через нелінійність CTMC.

4.4 Oracle gate підтвердив методологію

Варіант E/E (oracle, окремі RNG): $\Delta\text{RMST} = +7.5$, CI $= [-93.6, +120.3]$ — включає нуль. Методологія абляції коректна.

5 Практичні висновки

1. **Першочерговий пріоритет — виправлення rate abstraction**. Bridge-aware hazard (з відстеженням стану граничних вузлів) усуне $\sim 94\%$ поточної помилки ($-208.8/-220.8$).
2. **Placement важливий тільки при точному hazard**. Якщо hazard залишається агрегованим, покращення placement дає мало.
3. **Метод неадитивний**: виправляти обидва механізми одночасно ефективніше, ніж послідовно.

6 Обмеження

- Усі результати отримані для **SI процесу** ($\gamma = 0$). При SIR граничний вузол може одужати до здійснення export — crossing-phase довший і ефект може змінитися (CE-04 досліджує це).
- **Однорідний ланцюг** однакових ER-спільнот. Асиметрична топологія може дати інший розподіл похибок по шарах.
- **Один тип мережі**: ER. Scale-free чи small-world можуть дати інший розмір rate abstraction через різний ступінь граничних вузлів.

7 Відтворення

```
# Дані вже є (100 реплікацій):
output/ablation_hazard_placement/final_100/

# Регенерація графіків:
.venv/bin/python extrascripts/analyze_hazard_placement_ablation.py \
    output/ablation_hazard_placement/final_100

# Компіляція цього звіту:
cd reports/claude_experiments/ce01_ablation && lualatex report_ce01_ablation_uk.
```

References

[1] Yulian, Michael. Two-Scale Stochastic Simulation of Epidemic Dynamics in Community Networks. Version v5, July 2026.